약산초등학교 | 어린이의 말로 찾는 안심 통학로

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

시민디자인단의 색채 영역 아이디어를 지주와 바닥이 연결되는 위치 표식으로 구현한 뒤, 어린이가 직접 고른 표현과 장소로 보완하여 어떤 디자인이 등하굣길의 시설물을 알아보고 자신의 위치를 설명하는 데 도움이 되는지 확인한다.

2. 핵심 키워드

시민참여 / 어린이 참여디자인 / 위치 인지와 전달 / 색채 영역 / 장소 선택 / 안심 통학로

3. 문제 정의

통학로에 안전 관련 시설이 설치되어 있어도 어린이가 이를 알아보지 못하거나 어디에 있는지 설명하지 못하면 실제 이용으로 이어지기 어렵다. 어른에게 명확한 명칭과 위치가 어린이에게도 쉽게 기억되는지는 별도로 확인해야 한다. 본 실험은 범죄 발생률을 단기간에 낮추는 실험이 아니라, 도움이 필요한 순간에 활용할 수 있는 장소 단서를 어린이의 언어로 만드는 실험이다.

시민디자인단이 제안한 색연필형 지주와 색채 구역의 핵심은 특정 조형물 자체보다 "어디 앞에 있는지 쉽게 알아보고 말할 수 있게 한다"는 데 있다. 이에 1차에는 붓과 물감의 이미지로 지주에서 바닥까지 색이 이어지도록 구성하고, 2차에는 어린이가 이해하고 기억하는 형태·이름·설치 장소를 반영한다. 키오스크나 호출 기능은 이번 실험의 구현 범위에 포함하지 않는다. 디자인 표식과 실제 비상벨·안전시설의 기능도 구분하여 설명한다.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

공개자료에서는 약산초 통학로의 보행환경 개선 필요성과 교육청·지자체·학교의 협력 이력을 확인할 수 있다. 인천광역시교육청은 2025년 7월 학교 화단 부지를 활용한 통학로 조성 협약을 발표했다. 이는 학교와 주변 통학공간을 연결하는 개선 활동의 기반이며, 어린이의 시설물 인지 부족을 직접 입증하는 자료는 아니다. 인지 수준은 이번 사전조사로 별도 확인한다. 인천광역시교육청, 2025.07.02

내부 회의에서는 색연필 조형의 외형보다 위치 인지·전달이라는 시민 아이디어의 취지를 유지하고, 어린이 워크숍을 통해 어른의 생각과 실제 어린이의 생각이 일치하는지 살펴보자는 방향이 제시되었다. 동일 학교의 생활권에서 시민안과 어린이안의 내용, 장소, 인지 변화를 함께 확인할 수 있다는 점이 대상지 선정의 핵심이다. 출처: 「새로운 노트.hwp」 02:58~04:55, 22:35 이후.

기존 원고의 '범죄보호 역할 25.6%'는 다른 연령집단의 조사이며 원자료도 제공되지 않았다. 따라서 약산초 어린이의 현재 인지율이나 범죄 위험을 설명하는 대표 수치로 사용하지 않는다. 보고용 숫자는 조사 완료 후 실제 응답 인원과 분모를 함께 제시한다.

5. 가설과 검증 질문

HMW: 어떻게 하면 어린이가 등하굣길에서 자기 위치를 알아보고, 다른 사람에게 쉽게 설명할 수 있는 장소 단서를 만들 수 있을까?

1차 가설: 지주와 바닥에 동일한 색과 상징을 연결하면, 기존 환경보다 표식을 알아보고 위치를 설명하기 쉬워질 것이다.

2차 가설: 어린이가 직접 제안한 이름·형태·장소를 반영하면, 시민안에서 놓쳤던 인지 단서와 생활 동선이 드러나고 위치 설명에 도움이 될 것이다.

어린이안이 더 효과적이라는 결론을 미리 정하지 않는다. 시민안과 인지율이 비슷하더라도 어린이가 선택한 장소와 표현의 차이는 후속 설계에 활용할 결과다.

6. 실험 설계 핵심 포인트

사전은 기존 안전시설 및 장소 단서, 1차는 시민 아이디어를 구현한 표식, 2차는 어린이 의견으로 재설계한 표식을 대상으로 한다. 표식 수, 설치 후 노출되는 통학일 수, 조사 이미지의 촬영 방식과 질문 순서를 가능한 한 맞춘다. 2차에서 위치까지 바뀌면 디자인 모양의 효과만 분리할 수 없으므로 '어린이 참여를 반영한 디자인·장소 묶음의 변화'로 해석한다.

측정은 세 축으로 정리한다. 첫째, 효과성은 이미지 인지와 위치 설명으로 확인한다. 둘째, 장소적 다양성은 제안 위치와 선택 이유를 지도에 기록한다. 셋째, 콘텐츠 다양성은 색상·상징·이름·행동 제안의 유형을 분류한다. 장소와 콘텐츠 분류는 조사자가 수행하며 어린이 인지 설문에 분류용 질문을 반복해서 넣지 않는다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 약산초 항목.

7. 사전 준비와 기준선 조사

학교와 협의하여 기존 안전시설과 설치 후보지를 답사하고 시설번호, 사진, 위치, 실제 기능, 등하교 중 보이는 방향을 기록한다. 전주 소유·관리 주체, 부착 가능한 높이와 면적, 보도 유효 폭, 점자블록과 차량 출입구를 확인한다. 원형 반경 2m는 기존 구상의 참고치이며 현장 통행공간보다 우선하는 고정 규격으로 삼지 않는다.

사전 설문은 아동이 실제 등하교 중 본 것을 묻는 이미지 중심 문항으로 구성한다. 보호자가 대신 답하지 않도록 안내하고, '모르겠다'와 '이 길로 다니지 않는다'를 구분한다. 통학 경로는 상세 집 주소 대신 구간 선택으로 받는다. 조사기간 내 해당 구간을 이용했는지도 기록하여 노출 기회가 없었던 어린이를 별도 집계한다.

학교가 관리하는 익명 조사번호로 같은 학생의 응답을 연결할 수 있으면 전후 변화를 비교한다. 연결이 어렵다면 회차별 학년·통학 경로 분포를 제시하고 집단 간 차이로 보고한다. 기존 시설 인지와 새 디자인 인지는 문항 대상이 달라 직접 동등한 지표가 아니므로, 위치 설명 과제와 통학 경로가 같은 집단의 응답을 함께 살핀다.

8. 1차 실험 | 색으로 알아보는 우리 길

시민디자인단의 색채 영역 아이디어를 붓 모양의 지주 그래픽과 물감이 퍼지는 바닥 패턴으로 연결한다. 후보지는 3개 내외를 기본안으로 하되 학교 협의와 통행 여건에 따라 확정한다. 일곱 색은 디자인 어휘로 활용하며 일곱 지점을 반드시 설치하는 조건은 아니다. 색만으로 구별하기 어려운 어린이도 이해하도록 큰 기호와 짧은 이름을 함께 표기한다.

지주에는 접근 방향에서 읽히는 상징과 이름을, 바닥에는 영역의 시작과 끝이 드러나는 동일 색 패턴을 적용한다. 설치 직후 조사자가 답을 알려주는 안내를 하지 않고 실제 통학 노출을 거친 뒤 워크숍 시작 전에 1차 인지조사를 실시한다. 조사 노출기간은 학교 일정에 맞춰 1~2회 통학일을 기본안으로 정하고 2차에도 같은 조건을 적용한다.

인지조사 후 "보호자에게 이곳을 알려준다면 어떻게 말할까요?"라는 짧은 과제를 진행한다. 표식을 본 어린이가 색·기호·이름·주변 시설 중 무엇을 사용하는지 기록한다. 실제 긴급 상황을 연출하거나 도움 요청을 시키지는 않는다.

9. 2차 실험 | 어린이가 고르는 우리 길

2개 학급, 학급당 1교시 워크숍을 기본안으로 한다. 수업은 인지조사 5분, 쉽게 기억한 장소 이야기 5분, 원하는 표식과 이름 그리기 15분, 설치하고 싶은 위치 선택과 이유 설명 10분, 공유와 정리 5분으로 구성한다. 학교 수업 시간에 맞춰 조정하되 인지조사는 아이디어 설명보다 먼저 한다.

어린이에게 시민안을 꾸미도록만 요청하지 않고, 다른 상징이나 다른 장소를 제안할 수 있게 한다. 결과물은 '어떤 말을 사용했는가, 무엇을 그렸는가, 어디에 두려 하는가, 왜 그곳인가'로 정리한다. 선정은 기억하기 쉬움, 위치 전달 가능성, 실제 이용 동선, 안전성, 설치 가능성을 기준으로 하며 제안 이유와 수정 이유를 함께 남긴다.

선정된 어린이안을 같은 규모의 시제품으로 설치한다. 시민안을 교체하는 곳과 새 장소로 이동하는 곳을 구분하고, 회차별 설치도에 기록한다. 동일한 노출기간 뒤 같은 방식으로 인지조사와 위치 설명 과제를 실시한다. 워크숍 참여자와 비참여자의 결과를 구분하면 직접 제작에 참여한 경험의 영향도 탐색할 수 있다.

10. 수집 데이터와 분석 방법

시설물 인지율은 '해당 이미지를 등하교 중 보았다고 응답한 인원 ÷ 그 시설에 노출될 통학 경로를 이용한 유효 응답 인원'으로 계산한다. 회차별 전체 응답 결과도 함께 제시한다. 이미지 기억과 실제 위치 지식을 구분하기 위해 위치 선택 과제를 별도로 둔다.

위치 설명은 0점 '설명하지 못함', 1점 '색·기호 등 표식은 말하지만 특정 장소로 연결되지 않음', 2점 '표식과 주변 단서를 연결해 조사자가 정해진 지도에서 장소를 식별할 수 있음'으로 기록한다. 이는 현장 사용을 위한 제안 평가기준이며 표준화된 아동 능력검사로 사용하지 않는다. 두 조사자가 일부 응답을 함께 채점하여 기준을 맞춘다.

장소는 출입구·갈림길·보행 중간·차량 진출입 인접·기타로, 콘텐츠는 색·동물·사물·문자·길 안내·도움 요청 단서 등으로 복수 분류한다. 제안 수뿐 아니라 제안자 수와 학급별 참여 인원을 함께 표기해 한 어린이의 여러 제안이 전체 선호로 확대되지 않게 한다.

보고는 인지율 차이(%p), 위치 설명 점수 분포, 장소·콘텐츠 유형표를 중심으로 한다. 같은 어린이의 이분형 인지 응답은 필요시 McNemar 검정, 독립 집단은 카이제곱 또는 표본이 적을 때 Fisher 검정을 검토한다. 표본이 적은 아이디어를 HDBSCAN으로 자동 군집화하거나 인지율에 일괄 t-검정을 적용하지 않는다. 참여 경험·장소 변경·반복 노출은 해석의 제한으로 명시한다.

11. 거버넌스와 운영

인천시와 학교는 설치·교육·조사 협의를 연결하고, 담임교사는 어린이가 이해할 수 있는 조사 진행을 지원한다. 시민디자인단은 원안의 취지와 구현안을 검토하고 어린이디자인단은 표현과 장소의 대안을 제안한다. 수행기관은 시제품 제작, 조사번호 관리, 워크숍, 설치·철거, 코딩과 분석을 담당한다. 학교 밖 시설은 각 관리 주체와 부착 범위 및 원상복구 방식을 사전에 협의한다.

제작물은 지주 부착물, 바닥용 미끄럼 방지 그래픽, 이미지 설문지, 후보지 지도, 워크숍 활동지, 위치 설명 기록지로 구성한다. 조사와 설치 작업은 어린이 등하교 동선을 막지 않는 시간에 수행한다.

12. 결과의 판단과 후속 사업

인지가 높아지고 설명도 명확해지면 해당 상징·이름·배치를 후속 디자인의 우선 후보로 검토한다. 눈에는 잘 띄지만 장소를 설명하지 못하면 이름과 주변 지점 연결을 보완한다. 어린이 제안 장소가 어른의 후보지와 다르면 생활 동선 조사와 참여 워크숍을 설계 초기 단계에 넣는 근거로 활용한다.

결과물은 '어린이 위치 표식 디자인 원칙', '학교와 함께 운영하는 참여 절차', '표식별 인지·위치 설명 비교표', '설치 및 관리 기준'으로 남긴다. 시설 인지 개선을 범죄 감소나 긴급 대응 성공으로 확대 해석하지 않는다. 효과가 확인된 안은 학교·교육청의 통학로 개선 과정에서 적용 가능성을 검토한다.

13. 맞춤형 홍보와 현장 문구

학교 안내장에는 "어린이가 알아보고 설명하기 쉬운 우리 길을 함께 만듭니다"라고 소개한다. 현장에는 ACT Incheon 공통 표식과 "어린이의 말로 찾는 우리 길" 문구를 적용한다. 작품 소개에는 시민의 원안이 어린이 의견을 거쳐 어떻게 달라졌는지 보여주어 참여 과정의 기여가 드러나게 한다. 제작물과 결과 사진은 학교가 정한 공개 범위 안에서 사용한다.

14. 실행 전 확정사항

설치 후보지와 부착 허용 범위, 2개 학급의 학년·인원·수업 일정, 학부모 안내와 참여 동의 절차, 회차별 동일 노출기간, 조사번호 운영 방식, 어린이안 선정 절차를 확정한다. 이 항목은 아직 수행하지 않은 조사 결과를 채우는 빈칸이 아니라 실행을 위한 협의 목록이다.